

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



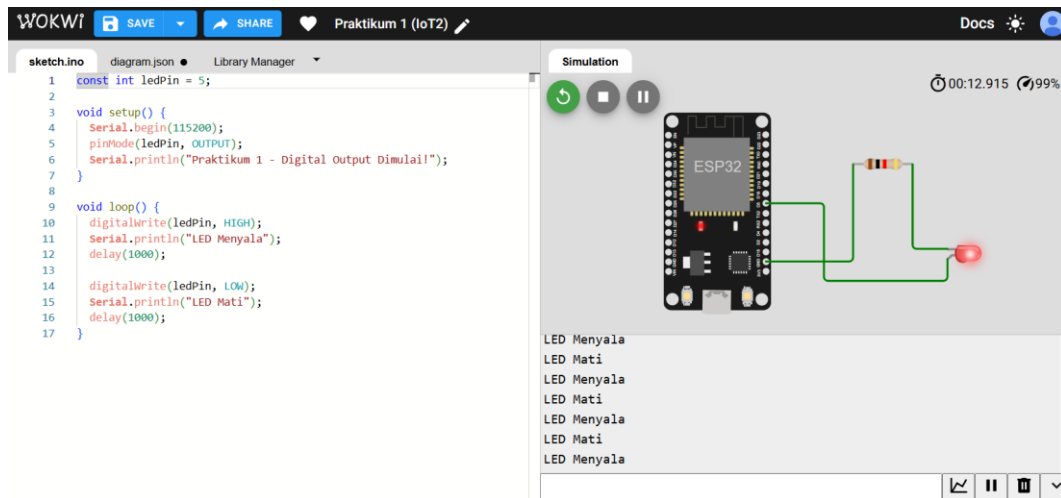
Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

2026

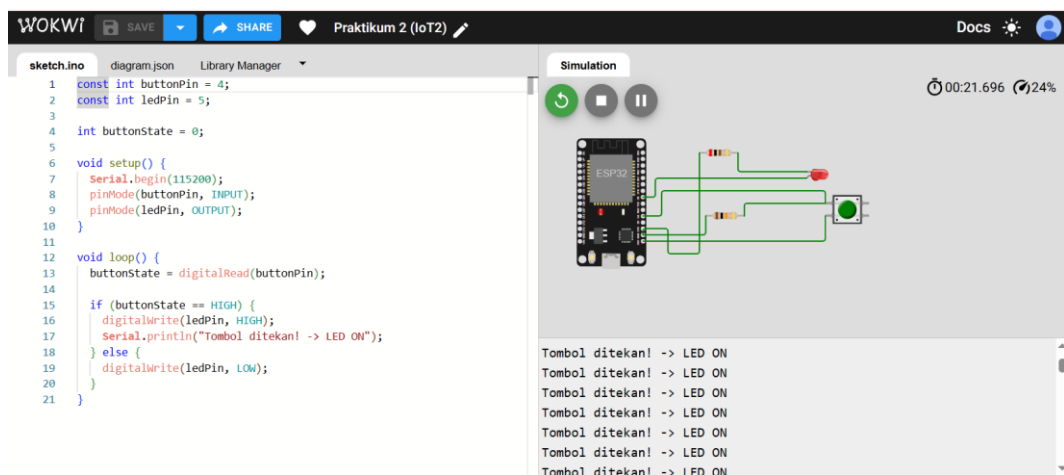
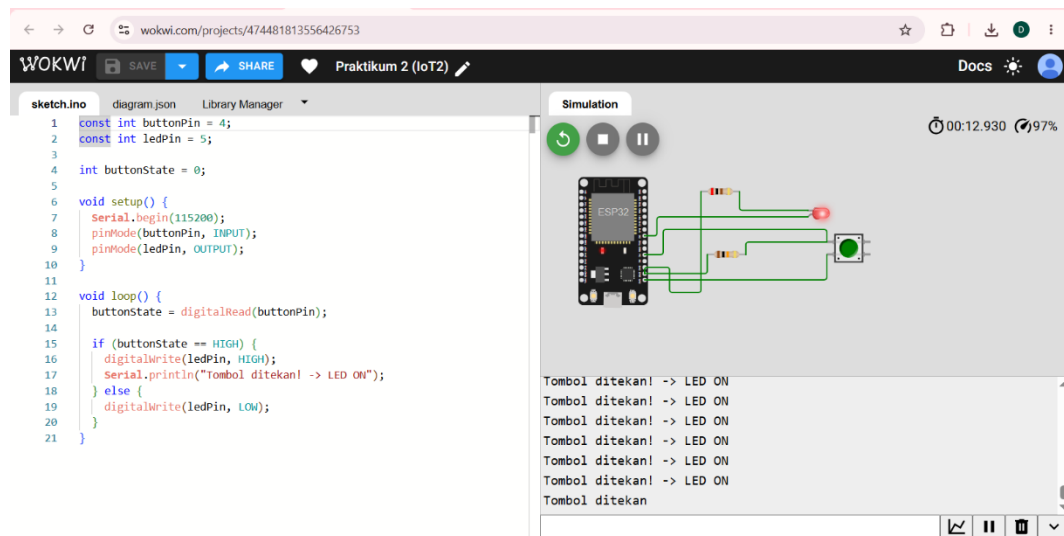
1.5 Praktikum

1.5.1 Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)



- **setup()**: Area inisialisasi yang diproses satu kali saja pada awal sistem menyala untuk menyiapkan konfigurasi dasar.
- **loop()**: Program utama yang berjalan terus-menerus tanpa henti dalam siklus berulang selama perangkat dialiri listrik.
- **pinMode(ledPin, OUTPUT)**: Memasang mode operasi pin D1 (GPIO 5) agar bertindak sebagai pengirim sinyal listrik keluar.
- **digitalWrite(ledPin, HIGH)**: Mengaktifkan pin dengan mengirimkan daya 3.3V untuk menghidupkan LED.
- **delay(1000)**: Menahan proses instruksi berikutnya selama kurun waktu 1 detik (1000 ms).

1.5.2 Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)



- **pinMode(buttonPin, INPUT):** Menetapkan pin GPIO 4 sebagai saluran masuk untuk menerima sinyal dari tombol.
- **pinMode(ledPin, OUTPUT):** Menetapkan pin GPIO 5 sebagai saluran keluar daya ke LED.
- **buttonState = digitalRead(buttonPin):** Membaca input fisik tombol dan menyimpan statusnya (HIGH/LOW) ke variabel `buttonState`.
- **if (buttonState == HIGH):** Memeriksa apakah tombol sedang ditekan; jika iya, perintah di dalam blok ini akan dijalankan.
- **digitalWrite(ledPin, HIGH):** Mengirimkan tegangan ke pin GPIO 5 sehingga LED menyala saat tombol aktif.

- `Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON")`: Mengirim teks status ke Serial Monitor sebagai konfirmasi bahwa tombol sedang ditekan.
- `else`: Menangani kondisi sebaliknya ketika tombol sedang berada dalam posisi dilepas.
- `digitalWrite(ledPin, LOW)`: Memutus pasokan daya ke LED agar cahaya langsung mati saat tombol tidak ditekan.

Latihan 6

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

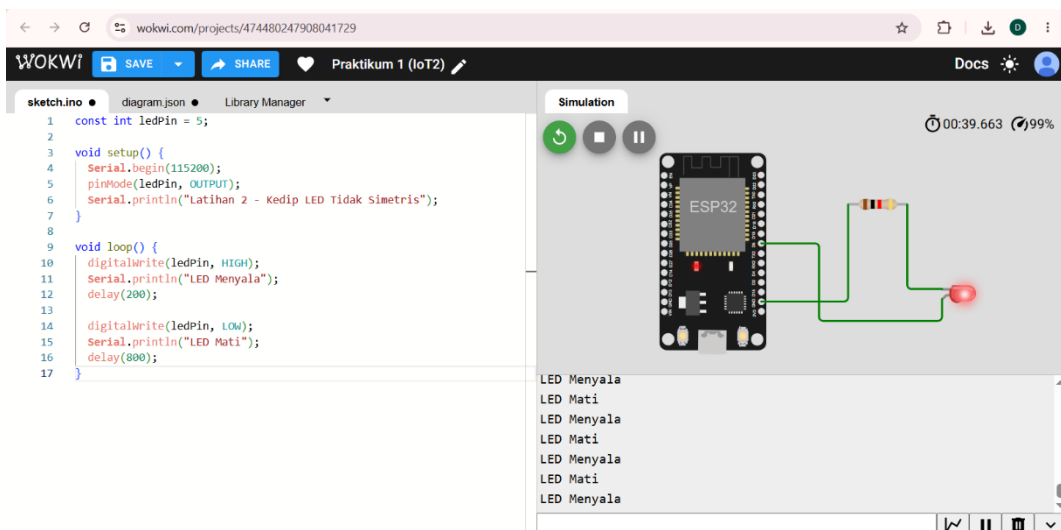
Jawaban :

Penjelasan: Pin GPIO 15 pada arsitektur ESP8266/ESP32 berfungsi sebagai *strapping pin* yang menentukan mode booting sistem. Supaya perangkat dapat masuk ke mode booting normal (*Flash Boot* / menjalankan program), pin GPIO 15 **wajib berada dalam kondisi LOW (0V)** saat daya pertama kali dinyalakan.

Dampaknya: Saat tombol pada rangkaian *Active-High* ditekan, tegangan V_{CC} (3.3V) langsung terhubung ke GPIO 15, memaksa pin tersebut menjadi **HIGH (3.3V)**. Akibatnya, mikrokontroler akan gagal melakukan booting normal dari memori *flash* dan bisa tertahan di mode booting yang salah (*SDIO Boot*) atau mengalami *boot loop*.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Dengan kombinasi $200\text{ ms} + 800\text{ ms} = 1000\text{ ms}$ (1 detik per siklus), kedipan LED menjadi tidak simetris (*asymmetric blinking*)—LED menyala sekilas lalu padam dalam jeda yang lebih panjang secara berulang-ulang.



Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

LED tidak menyala karena sifat dasarnya sebagai diode yang memiliki polaritas tunggal (hanya mengalirkan arus satu arah).

- **Sifat Diode (Forward Bias vs Reverse Bias):**

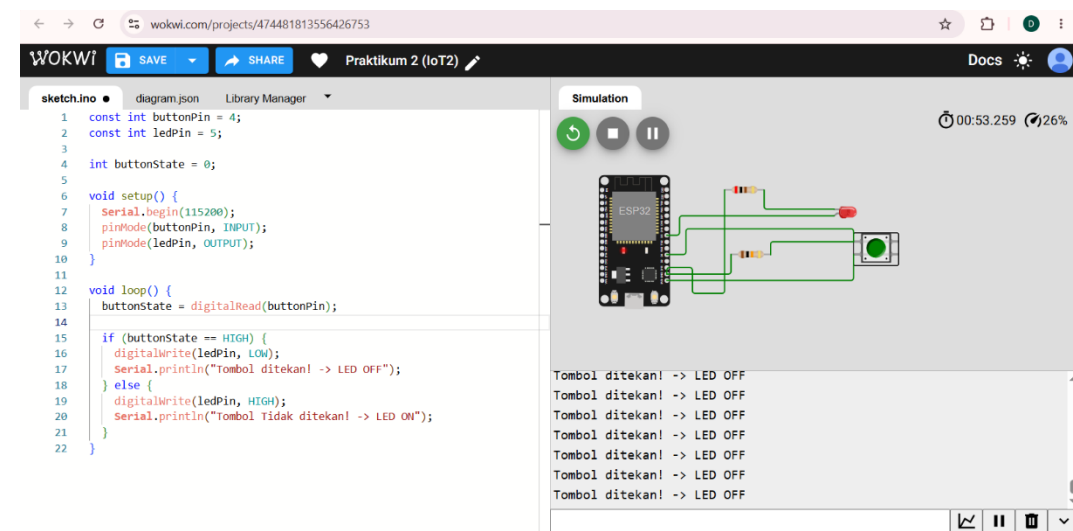
LED (*Light Emitting Diode*) hanya memancarkan cahaya jika dialiri arus searah dari kaki **Anoda (+)** ke kaki **Katoda (-)**, yang disebut kondisi bias maju (*forward bias*).

- **Kondisi Terbalik (Reverse Bias):**

Saat kaki LED dipasang terbalik (Anoda disambung ke GND/0V dan Katoda disambung ke pin D1/3.3V), LED berada dalam kondisi bias mundur (*reverse bias*).

- **Hukum Aliran Arus:**

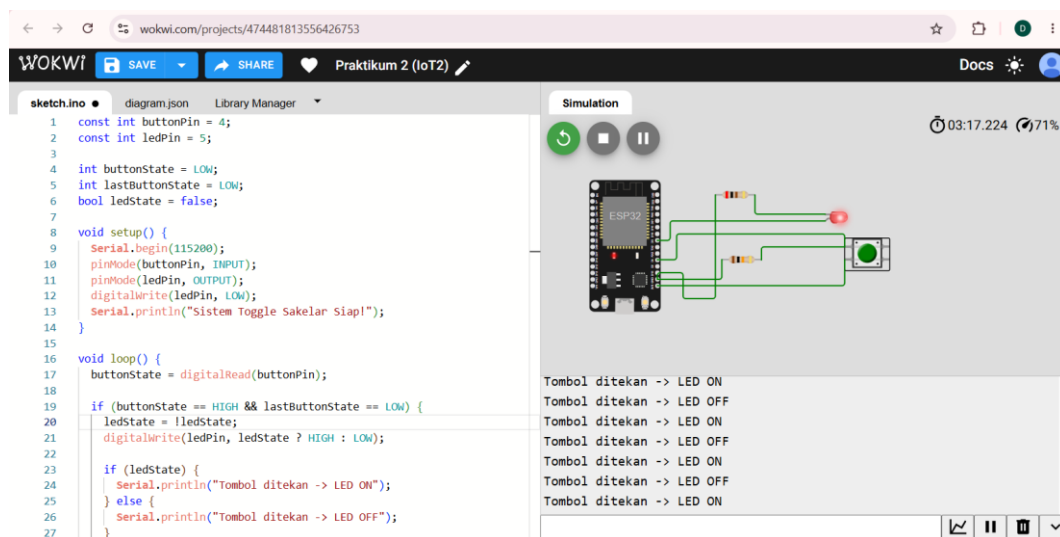
Arus listrik searah hanya mengalir dari potensial tinggi (3.3V) ke potensial rendah (GND/0V). Ketika pin D1 bernilai HIGH (3.3V), tegangan pada Katoda (3.3V) lebih tinggi daripada tegangan pada Anoda (GND = 0V). Dalam posisi ini, LED bersifat seperti hambatan yang sangat besar (sakelar terbuka) sehingga menahan/mencegah arus listrik mengalir melaluinya.



1.7 Tugas

menampilkan penerapan logika **Toggle (Sakelar)**. Berbeda dari percobaan sebelumnya di mana LED hanya menyala saat tombol ditahan, pada kode ini tombol berfungsi seperti sakelar lampu rumah: **satu kali tekan untuk menyalakan, dan tekan berikutnya untuk mematikan.**

- **buttonState & lastButtonState:** Variabel untuk menyimpan kondisi tombol saat ini dan kondisi tombol pada pembacaan sebelumnya.
- **ledState:** Variabel boolean (`true/false`) yang menyimpan status LED sedang menyala atau mati.
- **if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW):** Deteksi tepi (*edge detection*). Kode hanya merespons tepat pada saat tombol pertama kali ditekan (berubah dari `LOW` ke `HIGH`), bukan saat tombol terus ditahan.
- **ledState = !ledState;:** Mengubah (membalikkan) status LED. Jika sebelumnya `false` (mati), nilainya berubah menjadi `true` (nyala), dan sebaliknya.
- **digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);:** Mengirim sinyal ke LED sesuai dengan nilai terbaru dari `ledState`.



WOKWI

SAVE

SHARE

Praktikum 2 (IoT2)

Docs

sketch.ino

diagram.json

Library Manager

```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = LOW;
5  int lastButtonState = LOW;
6  bool ledState = false;
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200);
10     pinMode(buttonPin, INPUT);
11     pinMode(ledPin, OUTPUT);
12     digitalWrite(ledPin, LOW);
13     Serial.println("Sistem Toggle Sakelar Siap!");
14 }
15
16 void loop() {
17     buttonState = digitalRead(buttonPin);
18
19     if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
20         ledState = !ledState;
21         digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);
22
23         if (ledState) {
24             Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");
25         } else {
26             Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");
27         }
28     }
29     lastButtonState = buttonState;
30 }
```

Simulation

03:26.841 72%

Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF
Tombol ditekan -> LED ON
Tombol ditekan -> LED OFF